

Algebraïsche structuren en groepen

31 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Schrijf je tussenstappen op. Een antwoord zonder berekening is niet na te kijken, ook niet door jezelf.
- Zet bij elk antwoord de eenheid, als er een is. Een getal zonder eenheid is in een vraagstuk zelden een antwoord.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

1 De vier eigenschappen

Schrijf bij elke omschrijving de naam van de eigenschap.

1. Welke eigenschap?

- a) het resultaat ligt altijd weer in G _____
 - b) de haakjes mogen verschuiven _____
 - c) er is een e met $a * e = a$ _____
 - d) elke a heeft een partner die e geeft _____
-

2 In symbolen

Schrijf elke eigenschap met $*$, e en a^{-1} .

2. In symbolen

- a) intern _____
- b) associatief _____
- c) commutatief _____
- d) invers element _____

3 Groep of geen groep

Kruis aan. Is het geen groep, schrijf dan wat er ontbreekt.

3.	Verzameling met bewerking	Groep?	Zo nee, wat ontbreekt
	$(\mathbb{Z}, +)$	_____	_____
	$(\mathbb{N}, +)$	_____	_____
	$(\mathbb{Z}, \cdot)$	_____	_____
	$(\mathbb{R}_0, \cdot)$	_____	_____
	de oneven gehele getallen met de optelling	_____	_____
	$(\mathbb{R}, \cdot)$	_____	_____

4 Waarom het geen groep is

Antwoord kort.

- Welke eigenschap ontbreekt er bij $(\mathbb{N}, +)$? _____
- Geef een tegenvoorbeeld dat toont dat de deling niet intern is in $\mathbb{Z}$.

- Welk reëel getal heeft geen invers element voor de vermenigvuldiging?

5 Het neutraal element

Schrijf telkens e op.

7. Wat is e ?

- a) $(\mathbb{Z}, +)$ _____ b) $(\mathbb{R}, \cdot)$ _____
- c) de matrices van orde 2 met de optelling _____
- d) de matrices van orde 2 met de vermenigvuldiging _____
-

6 Het invers element

Schrijf telkens het invers element op.

8. Het invers element

- a) 7 in $(\mathbb{Z}, +)$ _____ b) 4 in $(\mathbb{R}_0, \cdot)$ _____
- c) e in om het even welke groep _____
- d) a^{-1} in om het even welke groep _____
-

7 Waar of niet waar: groepen

Kruis aan.

9. $(\mathbb{Q}, +)$ is een groep.
☐ waar ☐ niet waar
10. Elke eindige groep is commutatief.
☐ waar ☐ niet waar
11. In $(\mathbb{R}_0, \cdot)$ is 1 het neutraal element.
☐ waar ☐ niet waar
12. Een oneindige verzameling kan nooit een groep vormen.
☐ waar ☐ niet waar

8 Hoe groot wordt de tabel

Vul aan. De kopregel en de kopkolom tellen niet mee.

13.

Aantal elementen	Aantal rijen	Aantal vakjes
3	_____	_____
4	_____	_____
7	_____	_____

9 Lezen in de tabel

Schrijf bij elke waarneming je besluit.

14. Wat besluit je?

- a) de tabel is symmetrisch om de hoofddiagonaal _____
- b) de rij van een element herhaalt de kopregel _____
- c) op de hoofddiagonaal staat overal e _____
- d) een element komt twee keer voor in één rij _____

10 Een Cayley-tabel opstellen

Werk met $\{0, 1, 2\}$ en de optelling modulo 3: je telt op en houdt enkel de rest na deling door 3 over.

15. Teken het rooster zelf en vul de volledige tabel in.

16. Is die groep commutatief? Waaraan zie je dat in jouw tabel?

11 Rekenen met inversen

Schrijf telkens zo eenvoudig mogelijk.

17. $(a^{-1})^{-1}$ _____

18. $(a * b)^{-1}$ _____

19. $(a * b * c)^{-1}$ _____

12 Vergelijkingen oplossen

Let op de kant waar je bewerkt.

20. Los $a * x = b$ op. Zeg ook aan welke kant je bewerkt en waarom.

21. Los $x * a * b = c$ op.

13 Waar of niet waar: tabel en inversen

Kruis aan.

22. $(a * b)^{-1} = a^{-1} * b^{-1}$ geldt in elke groep.

☐ waar ☐ niet waar

23. In elke rij van de Cayley-tabel van een groep komt elk element precies één keer voor.

☐ waar ☐ niet waar

24. Een groep kan twee verschillende neutrale elementen hebben.

☐ waar ☐ niet waar

25. In een commutatieve groep geldt $(a * b)^{-1} = a^{-1} * b^{-1}$.

☐ waar ☐ niet waar

14 Bewijzen

Schrijf het bewijs volledig uit.

26. Bewijs dat het neutraal element e uniek is.

27. Bewijs dat $(a * b)^{-1} = b^{-1} * a^{-1}$.

15 Uitleggen

Schrijf je uitleg in volle zinnen.

28. Waarom kan je met een Cayley-tabel niet aantonen dat $(\mathbb{Z}, +)$ een groep is?

29. Waarom is de kant waar je bewerkt belangrijk in een groep die niet commutatief is?

16 Doordenkers

Denk eerst na, schrijf daarna je besluit op.

- 30.** In een groep staat op de hele hoofddiagonaal van de tabel e . Wat weet je dan over die groep?

- 31.** In een groep geldt $a * b = a * c$. Mag je besluiten dat $b = c$? En geldt hetzelfde in $(\mathbb{Z}, \cdot)$?

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.

1. De vier eigenschappen

- 1** a) intern · b) associatief · c) het neutraal element · d) het invers element

2. In symbolen

- 2** a) $a * b \in G$ · b) $a * (b * c) = (a * b) * c$ ·
c) $a * b = b * a$ · d) $a * a^{-1} = a^{-1} * a = e$

3. Groep of geen groep

- 3** ja; nee, het invers element; nee, het invers element; ja; nee, de bewerking is niet intern; nee, nul heeft geen invers element

4. Waarom het geen groep is

- 4** het invers element
5 $1 : 2 = 0,5$, en dat ligt niet in $\mathbb{Z}$
6 nul

5. Het neutraal element

- 7** a) 0 · b) 1 · c) de nulmatrix O · d) de eenheidsmatrix I

6. Het invers element

- 8** a) -7 · b) $\frac{1}{4}$ · c) e zelf · d) a

7. Waar of niet waar: groepen

- 9** waar
10 niet waar
11 waar
12 niet waar

8. Hoe groot wordt de tabel

- 13** 3 en 9; 4 en 16; 7 en 49

9. Lezen in de tabel

- 14** a) de groep is commutatief · b) dat element is e · c) elk element is zijn eigen invers · d) dan is het geen groep

10. Een Cayley-tabel opstellen

- 15** Rij 0: 0, 1, 2. Rij 1: 1, 2, 0. Rij 2: 2, 0, 1.
Elke rij is de vorige één plaats opgeschoven.
16 Ja. De tabel is symmetrisch om de hoofddiagonaal.

11. Rekenen met inversen

- 17** a
18 $b^{-1} * a^{-1}$
19 $c^{-1} * b^{-1} * a^{-1}$

12. Vergelijkingen oplossen

- 20** Links met a^{-1} , want a staat links. Je krijgt $x = a^{-1} * b$.
21 Rechts met b^{-1} en daarna rechts met a^{-1} :
 $x = c * b^{-1} * a^{-1}$.

13. Waar of niet waar: tabel en inversen

- 22** niet waar
23 waar
24 niet waar
25 waar

14. Bewijzen

- 26** Veronderstel twee neutrale elementen e en e' . Omdat e' neutraal is, geldt $e * e' = e$. Omdat e neutraal is, geldt $e * e' = e'$. Dus $e = e'$.
27 Reken $(a * b) * (b^{-1} * a^{-1})$ uit. Eerst valt $b * b^{-1} = e$ weg, dan $a * a^{-1} = e$. Het resultaat is e , dus is $b^{-1} * a^{-1}$ het invers element van $a * b$.

15. Uitleggen

- 28** Omdat die groep oneindig is: de tabel zou oneindig veel rijen en kolommen hebben.
29 Omdat $a^{-1} * b$ en $b * a^{-1}$ dan verschillende elementen zijn.

16. Doordenkers

30 Elk element is zijn eigen invers, dus $a * a = e$. De groep is dan ook commutatief: uit $a * b = (a * b)^{-1} = b^{-1} * a^{-1} = b * a$ volgt dat.

31 In een groep wel: bewerk links met a^{-1} . In $(\mathbb{Z}, \cdot)$ niet, want $0 \cdot 2 = 0 \cdot 3$ terwijl $2 \neq 3$; 0 heeft daar geen invers element.